

Chapter 3: The High Road to Active Inference

윤시원

Active Inference를 이루는 2가지 축인 High Road와 Low Road 중 High Road에 대하여 의논하였다. High Road를 통해 우리는 Active Inference를 통해 뇌(더 나아가 생명체)는 어떤 역할을 하며, 왜 하는지에 대한 이유를 탐구하였다.

3.1 생명체의 존재성

생명체에게 있어 존재성 유지는 중요한 목적이다. 생명체는 자신의 존재성을 유지하기 위해 surprise를 최소화하고, 결과적으로 생존한다. 예컨대, 물 밖으로 나온 물고기는 이 상황에서 surprise가 증가하고, 다시 surprise를 최소화하기 위해 물 속으로 들어가 생존한다.

3.2 Markov Blankets

Markov blanket은 생명체의 존재성을 수식적으로 modeling할 수 있는 주요한 도구이다. Blanket b 가 주어졌을 때, 내부 상태 μ 와 외부 상태 x 가 서로 조건부 독립이 성립하는 경계를 Markov blanket이라고 부르며, Active Inference에서는 Figure 3.1와 같이 Markov blanket을 이용하여 modeling한다. 해당 그림에서는 생명체를 나타내는 변수 μ 와 생명체가 살아가는 세상을 나타내는 x 의 dynamic한 상호작용을 modeling하였다. 둘은 blanket인 행동과 감각만을 통해 소통하는 대상으로, 독립성을 통해 생명체의 존재성을 표현할 수 있다.

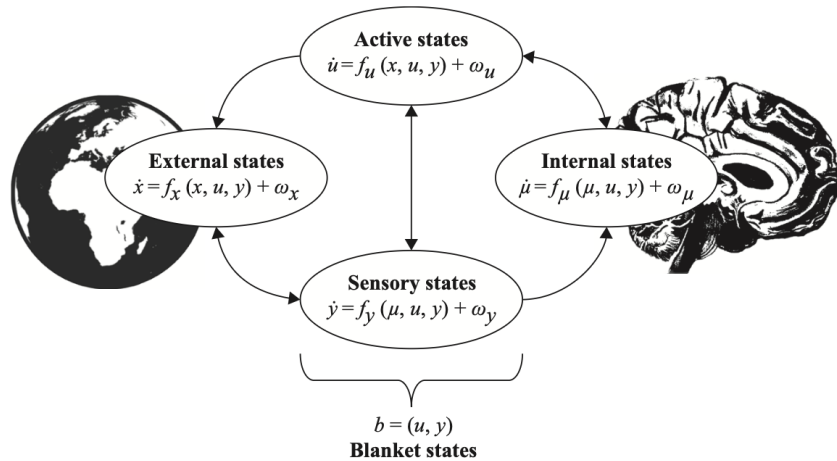


그림 3.1: A dynamic Markov blanket

3.3 Self-Evidencing

Active Inference의 관점에서 뇌는 surprise를 최소화하는 대상이지만, 생명체의 유지를 위해서는 무작정 surprise를 최소화하는 것을 피해야 한다. 예컨대 바닷물 속 물고기가 있는 상황보다 물 만이 존재하는 상황이 자연스러워, 물고기가 무작정 surprise를 최소화하는 소산적 과정을 거치면 존재성을 유지할 수 없다. 때문에 생명체는 생존에 적합한 상태를 가정하는 — 즉, 자신의 존재 자체가 자연스럽다는 — prior 값인 optimism bias (e.g., 체온에 대한 prior 값 $\rightarrow$ 차가운 물 속에서도 자신의 체온을 유지하는 원동력)를 지닌다. 존재를 유지하기 위해서는 감각을 설명할 수 있어야 하는데, 다음을 예로 들 수 있다: 물고기가 바닷물 속에서 차갑게 느껴도 surprise를 줄이지 아니하고, 바닷물에서 차갑게 느껴지는 것은 예측 및 설명 가능하기에 자신의 존재성을 유지한다. 때문에 생명체는 자신의 설명이 옳음을 증명하고자 행동하는데, 이를 self-evidence라고 부른다.

3.4 Hamiltonian & Entropy

Active Inference에서 High Road는 물리 현상을 통해 생명체가 surprise를 최소화하는 것을 정당화함으로써 ‘왜’라는 질문에 답한다. 통계열역학에서 Hamiltonian은 system의 상태가 가지는 energy function을 의미하며, 이는 정보이론의 surprisal ($\mathfrak{S}(y) = -\ln \Pr(y)$)에 대응된다.

Energy function을 의미하는 Hamiltonian은 시간을 매개하여 열역학 제2법칙에 따라 시간이 지남에 따라 증가한다. Active Inference는 surprise를 최소화하기 위해 free energy를 최소화하는 과정이 이와 동치임을 수식으로 보인다. Equation 3.1에서 H 는 (Shannon) entropy를, $\mathfrak{S}(y)$ 는 surprise를 의미한다. 여기서 entropy는 Hamiltonian의 기댓값이다.

$$H[\Pr(y)] = \mathbb{E}_{\Pr(y)}[\mathfrak{S}(y)] = -\mathbb{E}_{\Pr(y)}[\log \Pr(y)] \quad (3.1)$$

Active Inference에서는 생명체를 modeling하기 위해 Markov blanket을 사용하고, 이는 생명체의 존재성을 정당화한다. 생명체와 외부 세상을 분리하는 Markov blanket은 장기적으로 entropy가 증가하는 절대 법칙 속에서 생명체가 self-organization을 통해 단기적으로 entropy를 감소시키는 것을 정당화한다.

3.5 Hierarchical Model

복잡한 인지 활동을 위해서는 다양한 시간 척도에서 추론하는 능력을 요하고, 계층적 model은 이를 만족한다. 계층적 model이 복잡한 인지 활동(여기서는 글 읽기)을 하는 예는 다음과 같다: 상위 계층은 천천히 변하는 글의 맥락을 이해하고, 하위 계층은 빠르게 변하는 단어 및 글자를 이해한다.

3.6 Alternative Futures

Model은 복잡도를 증진하기 위해 temporal depth를 깊게 할 수 있다. 이는 현재와 멀리 떨어진 시점까지 추론할 수 있음을 의미하는데, policies 또는 plans와 직결된다. 각각의 생명체는 서로 다른 model 복잡도 및 temporal depth를 지니고 있다.